

CHAPITRE 4

Rolle, T.A.F. & I.A.F.

Exercices du chapitre

Exercices classés par difficulté croissante (★ à ★★★★★). Les corrigés figurent dans le document « Exercices du chapitre — Corrigés ».

Exercice 1 — Rolle et valeurs égales

★★★★★ Chapitre 4

Soit f dérivable sur un intervalle I et $x_1 < x_2 < x_3$ trois éléments de I tels que $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$. Montrer qu'il existe $c \in]x_1, x_3[$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 2 — Fonction auxiliaire $f e^{-\lambda x}$

★★★★★ Chapitre 4

Soit f dérivable sur $[a, b]$ avec $f(a) = f(b) = 0$. Montrer que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \lambda f(c)$.

Exercice 3 — Encadrement de la racine n -ième

★★★★★ Chapitre 4

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que

$$\forall x \in [0, 1], \quad 1 + \frac{x}{n(1+x)} \leq \sqrt[n]{1+x} \leq 1 + \frac{x}{n}.$$

Exercice 4 — Encadrement de arctan et limite

★★★★★ Chapitre 4

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $0 \leq a < b$.

1. Montrer que $\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2}$.
2. En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^2}$.

Exercice 5 — Un développement de arctan

★★★★★ Chapitre 4

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, 1 - x^2 \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1 - x^2 + x^4$.
2. Soit $f(x) = \arctan x - x + \frac{x^3}{3}$.
 - a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, |f'(x)| \leq |x|^4$.
 - b) En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq |x|^5$.
 - c) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3}$.

Exercice 6 — Rolle avec une fonction cible

★★★★★ Chapitre 4

Soit f continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$, avec $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Montrer qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}}$.

Exercice 7 — Formule de Taylor–Lagrange (ordre 1)

★★★★ Chapitre 4

Soit f deux fois dérivable sur I et $a, b \in I$ avec $a < b$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) = f(a) + (b - a)f'(a) + \frac{(b - a)^2}{2} f''(c).$$

Exercice 8 — Formule de Taylor–Lagrange (ordre 2)

★★★★ Chapitre 4

Soit f trois fois dérivable sur I et $a, b \in I$ avec $a < b$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) = f(a) + (b - a)f'(a) + \frac{(b - a)^2}{2} f''(a) + \frac{(b - a)^3}{6} f'''(c).$$

Exercice 9 — T.A.F. généralisé (Cauchy) et applications

★★★★ Chapitre 4

Soient $a < b$, f, g continues sur $[a, b]$, dérivables sur $]a, b[$, avec $g'(x) \neq 0$ pour tout $x \in]a, b[$.

1. Montrer que $g(a) \neq g(b)$. On pose $H(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a))$.
2. En appliquant le théorème de Rolle à H , montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.
3. Applications — calculer :

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3};$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3};$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1 - \frac{1}{3}x}{x^2}.$